

Vectori caracteristici si de frecventa

1. Notiunea de vector caracteristic

Un vector caracteristic este un tablou folosit pentru a marca prezenta sau absenta unor valori. De obicei, valorile sunt mici sau apartin unui interval cunoscut.

Exemplu:

Avem un vector $a = [3, 5, 3, 7]$.
Vector caracteristic v (initializat cu 0):
 $v[3]=1, v[5]=1, v[7]=1$.
Toate celelalte pozitii raman 0.

2. Vector de frecventa

Un vector de frecventa memoreaza de cate ori apare fiecare valoare. Este o extensie a vectorului caracteristic.

Exemplu:

Pentru $a = [3, 5, 3, 7, 5, 3]$:
 $f[3]=3, f[5]=2, f[7]=1$.

3. Constructia vectorului de frecventa

```
int f[10001];  
for(int i=0; i<=10000; i++) f[i]=0;  
for(int i=0; i<n; i++) f[a[i]]++;
```

4. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea numerelor distincte
- aflarea elementului majoritar
- verificarea daca doua siruri sunt anagrame
- sortare prin numarare (counting sort)

5. Exemplu explicat (numar de valori distincte)

Daca $f[i] > 0$, atunci valoarea i apare in vector.

Numarul valorilor distincte este numarul de pozitii i pentru care $f[i] > 0$.

6. Sortare prin numarare (idee)

Daca valorile sunt mici, vectorul se poate sorta parcurgand vectorul de frecventa in ordine crescatoare si reconstruind vectorul initial.

7. Avantaje si limitari

Avantaje:

- implementare simpla
- foarte rapid ($O(n + M)$)

Limitari:

- necesita interval mic al valorilor

- consum de memorie proportional cu valoarea maxima

8. Greseli frecvente

- neinitializarea vectorului de frecventa
- accesarea in afara intervalului
- folosirea pentru valori foarte mari

9. Checklist de BAC

- stii diferenta dintre vector caracteristic si de frecventa
- stii sa construiesi $f[]$ corect
- recunosti cand problema se rezolva cu frecvente